Solución de la pregunta 29

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS RAÍCES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\sqrt{2}+\sqrt{3}>\sqrt{5}$
II) $\sqrt{2\cdot 3}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}$
III) $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   $5+2\sqrt{6}>5$ ✓
2. **II**
   Propiedad del producto ✓
3. **III**
   Contradice I ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: propiedad del producto.

B) I también: $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2=5+2\sqrt{6}>5$.

D) III es falsa: la raíz no se distribuye en la suma.

Idea clave. Compara elevando al cuadrado.